ВсОШ 1994, заключительный этап, 10 класс, задача 10.4

**460.** В правильном $(6n+1)$-угольнике $K$ вершин покрашено в красный цвет, а остальные — в синий. Докажите, что количество равнобедренных треугольников с одноцветными вершинами не зависит от способа раскраски. (*Д.Тамаркин*)

**460.** Будем для краткости называть треугольниками равнобедренные треугольники с вершинами в вершинах $(6n+1)$-угольника.

Заметим, что всякая диагональ и всякая сторона данного многоугольника $M$ принадлежит ровно трем различным треугольникам (этот факт верен только при условии, что число сторон многоугольника имеет при делении на 6 остаток 1 или 5).

Обозначим через $CC$, $CK$ и $KK$ число диагоналей и сторон $M$, концы которых окрашены в синий, синий и красный, красный цвета соответственно, а через $CCC$, $CCK$, $CKK$ и $KKK$ число треугольников, у которых в синий цвет окрашены 3, 2, 1 и 0 вершин соответственно.

Тогда $3\cdot CC = 3\cdot CCC + CCK$, так как каждая диагональ (или сторона) $M$ принадлежит трем треугольникам, в треугольниках с тремя синими вершинами три стороны с двумя синими концами, в треугольнике с двумя синими вершинами одна такая сторона, а в треугольниках с меньшим числом синих вершин таких сторон нет.

Аналогично доказываются равенства

$$3\cdot KC = 2\cdot CCK + 2\cdot CKK \quad \text{и} \quad 3\cdot KK = CKK + 3\cdot KKK.$$

Из этих равенств следует, что

$$CCC + KKK = KK + CC - \frac{1}{2}\cdot KC =$$

$$= \frac{1}{2}K(K-1) + \frac{1}{2}C(C-1) - \frac{1}{2}K\cdot C,$$

где $C$ — число синих вершин, $C = 6n+1-K$.

Это и доказывает утверждение задачи.